Universidad San Carlos de Guatemala

Sistemas Operativos 2

Ing. Otto Soto



Manual de Usuario

Mario Raúl Yancor Ocaña

201930761

Quetzaltenango, 27 de octubre del 2026

Introducción

REDXela es una aplicación web para simular el funcionamiento interno de un centro de distribución de comercio electrónico. La interfaz permite observar el estado de los pedidos, la disponibilidad de los recursos compartidos, el inventario, el almacenamiento, las políticas de planificación y los conflictos de recursos mientras la simulación se encuentra en ejecución.

Este manual explica cómo iniciar el sistema en Windows, cómo utilizar cada módulo de la interfaz y cómo reproducir los principales flujos de prueba que se muestran en las capturas del proyecto.

Alcance

- Uso del panel general y navegación entre módulos.
- Creación de clientes y selección del nivel de servicio.
- Registro manual de pedidos y uso del generador automático.
- Consulta de recursos compartidos, inventario y almacén.
- Registro de nuevas recepciones de mercadería.
- Cambio de políticas de planificación y configuración del envejecimiento.
- Ejecución de la comparación de políticas.
- Provocación y resolución manual del escenario de interbloqueo.

Tecnologías visibles para el usuario

La solución se ejecuta mediante Docker Compose y presenta una interfaz desarrollada con Angular. El backend se ejecuta en Java 21 y el estado persistente se guarda en PostgreSQL 18. La interfaz se actualiza en tiempo real mediante eventos enviados por el backend.

Requisitos y puesta en marcha en Windows

Requisitos previos

Windows 10 u 11.

Docker Desktop instalado y en ejecución.

Docker Compose disponible desde PowerShell.

El proyecto REDXela descomprimido en una carpeta local.

Iniciar la aplicación

1. Abrir PowerShell y ubicarse en la carpeta raíz del proyecto.
2. Crear el archivo de variables de entorno a partir del ejemplo si todavía no existe.
3. Construir y levantar los servicios con Docker Compose.
4. Esperar a que PostgreSQL, backend y frontend indiquen que están activos.
5. Abrir el navegador y acceder a http://localhost:4200.

```
Copy-Item .env.example .env
 docker compose up --build
```

La API Java queda disponible en http://localhost:8090 y PostgreSQL se publica en el puerto 5439 del equipo anfitrión.

Detener la aplicación sin borrar información

1. Regresar a la terminal donde se ejecutó Docker Compose.
2. Detener los contenedores o ejecutar el comando de cierre desde otra terminal.

docker compose down

Navegación general de REDXela

El menú lateral agrupa los módulos principales del sistema: Panel general, Pedidos, Clientes, Recursos, Recepción, Inventario, Almacén, Interbloqueo, Políticas y Comparación. La barra superior muestra el estado del tiempo real, la política activa y la escala del reloj simulado.

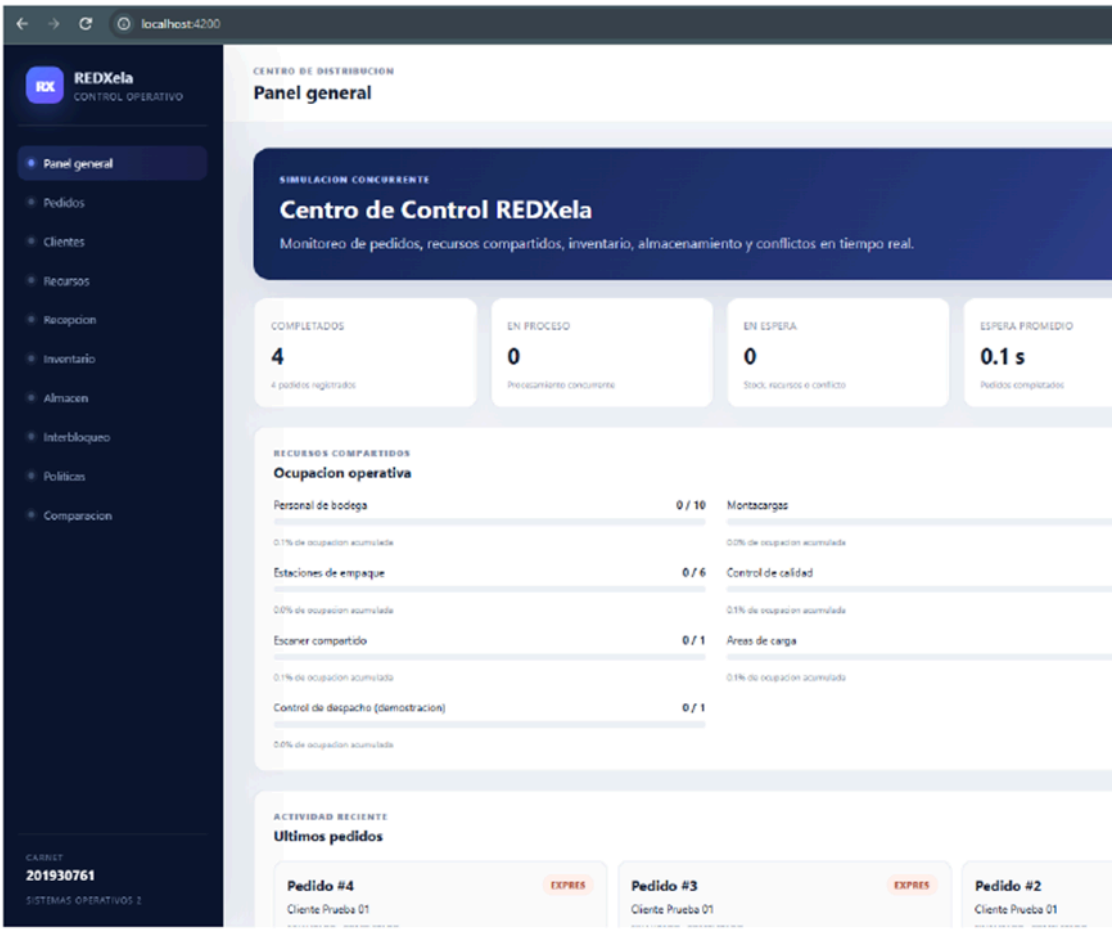


Figura 1. Panel general del Centro de Control REDXela.

Qué se realiza: se supervisa el estado global de la simulación. Los indicadores muestran pedidos completados, pedidos en proceso, pedidos en espera, tiempos promedio y ocupación del almacén. La sección de ocupación operativa resume cuántos recursos de cada tipo se encuentran ocupados y la actividad reciente permite identificar los últimos pedidos atendidos.

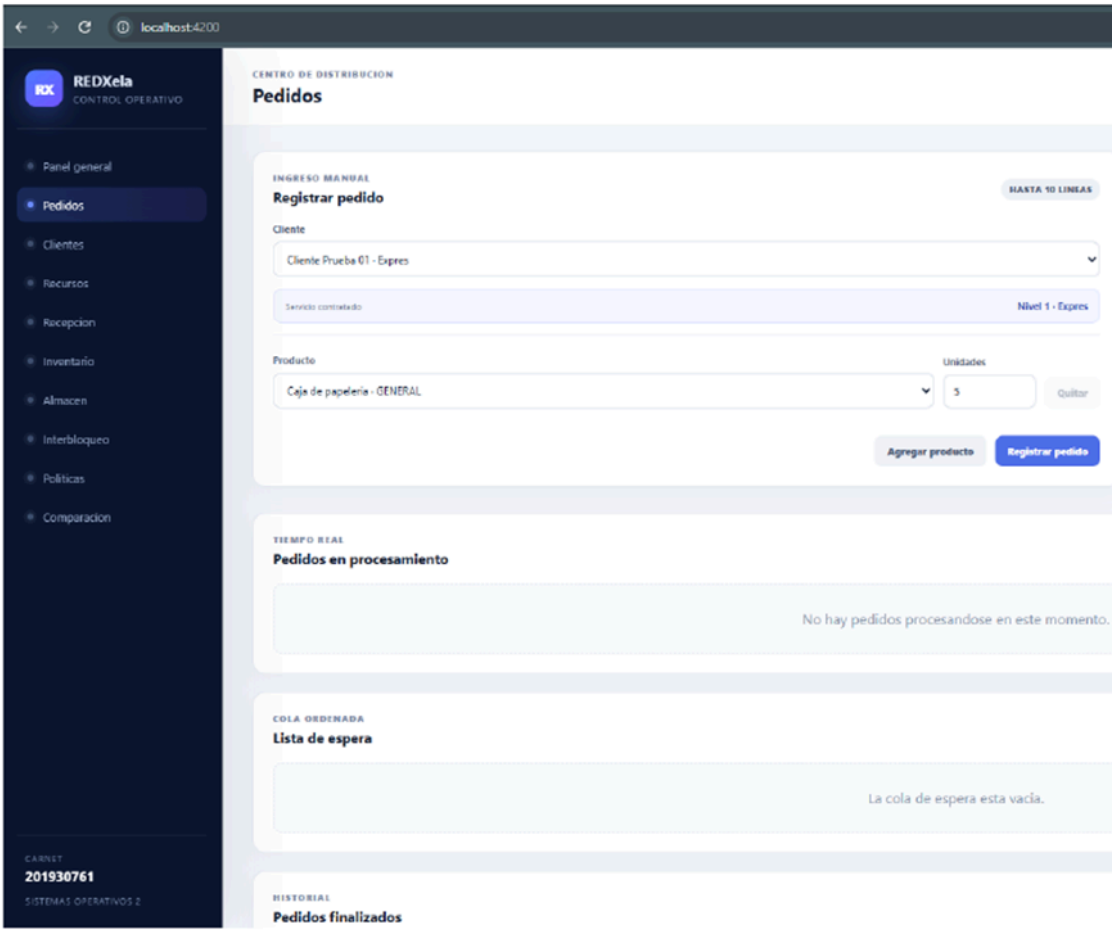


Figura 2. Módulo Pedidos: registro manual, generador y cola de trabajo.

Qué se realiza: el usuario selecciona un cliente, agrega uno o varios productos y define las unidades de cada línea. El nivel de servicio se obtiene del servicio contratado por el cliente. Desde la misma vista se puede iniciar o detener el generador automático y observar pedidos en procesamiento, lista de espera e historial de pedidos finalizados.

Registrar un pedido manual

1. Seleccionar el cliente.
2. Seleccionar un producto del catálogo.
3. Indicar la cantidad de unidades.
4. Agregar productos adicionales si el pedido requiere más de una línea.
5. Presionar Registrar pedido y observar su estado en tiempo real.

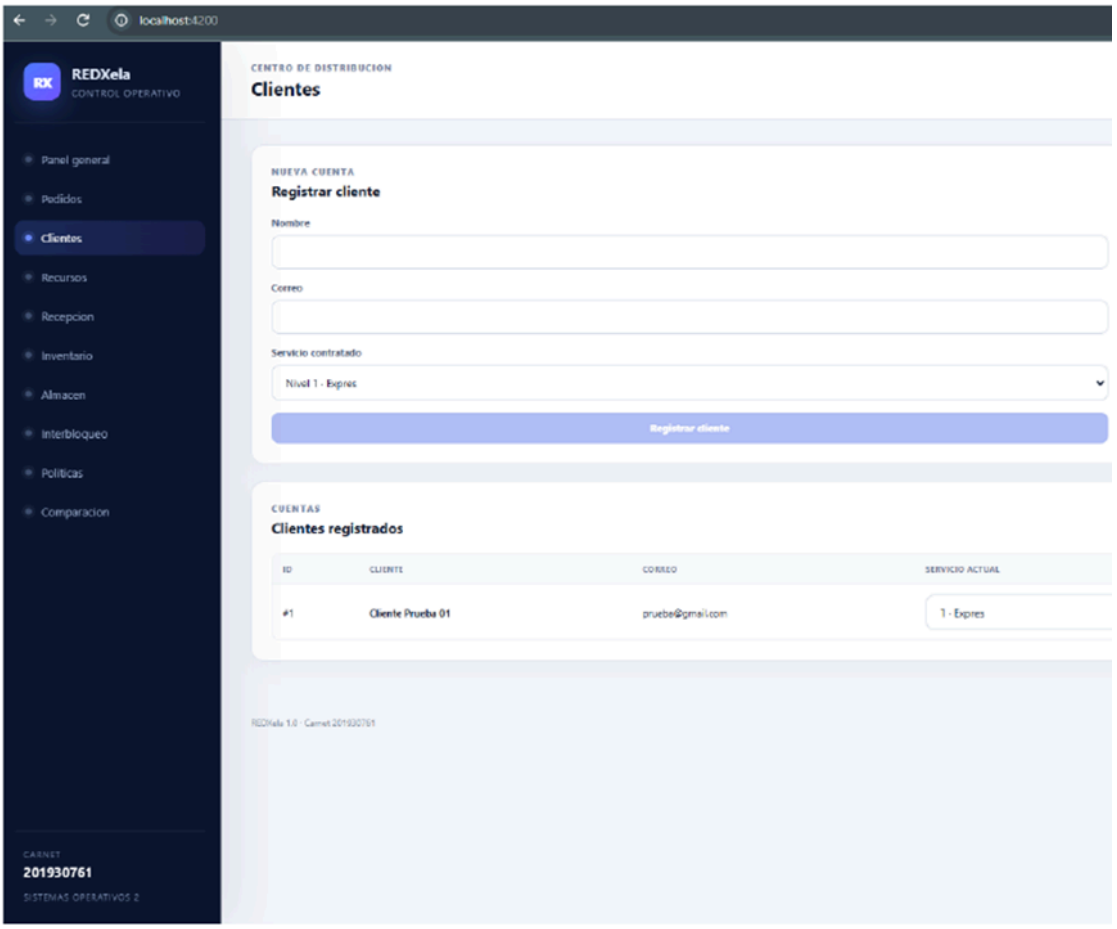


Figura 3. Módulo Clientes y niveles de servicio disponibles.

Qué se realiza: se crea una cuenta de cliente indicando sus datos y el nivel de servicio que contratará. La pantalla también resume los niveles disponibles y permite revisar los clientes registrados. El nivel elegido influye posteriormente en la política de prioridad de los pedidos.

Los niveles de servicio mostrados por la aplicación son Exprés, Prioritario, Estándar, Programado y Económico.

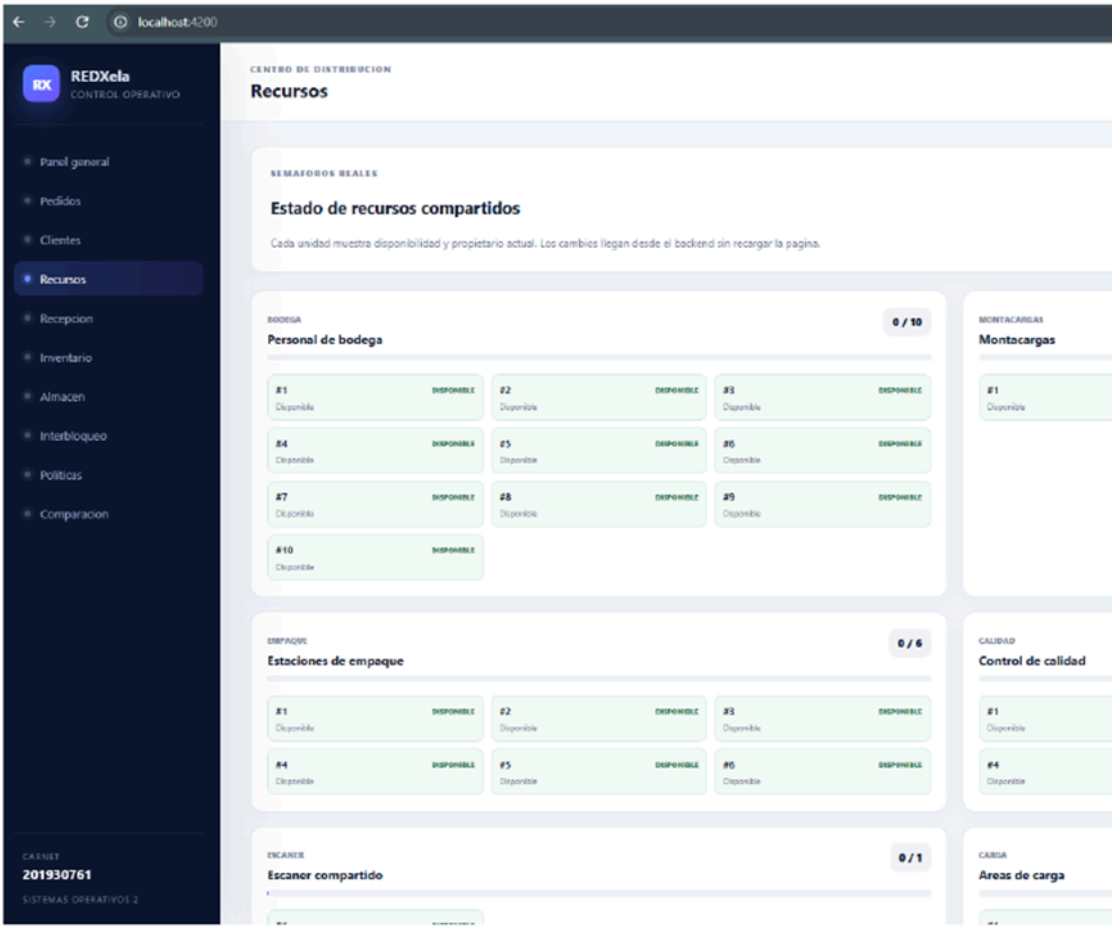


Figura 4. Estado individual de los recursos compartidos.

Qué se realiza: se consulta cada recurso físico simulado y su estado actual. La interfaz separa personal de bodega, montacargas, estaciones de empaque, control de calidad, escáner compartido, áreas de carga y el recurso utilizado para la demostración de conflicto.

Cuando un recurso está ocupado, la tarjeta indica que se encuentra en uso y muestra el pedido propietario. Cuando termina el trabajo, el recurso cambia nuevamente a Disponible sin que el usuario deba recargar la página.

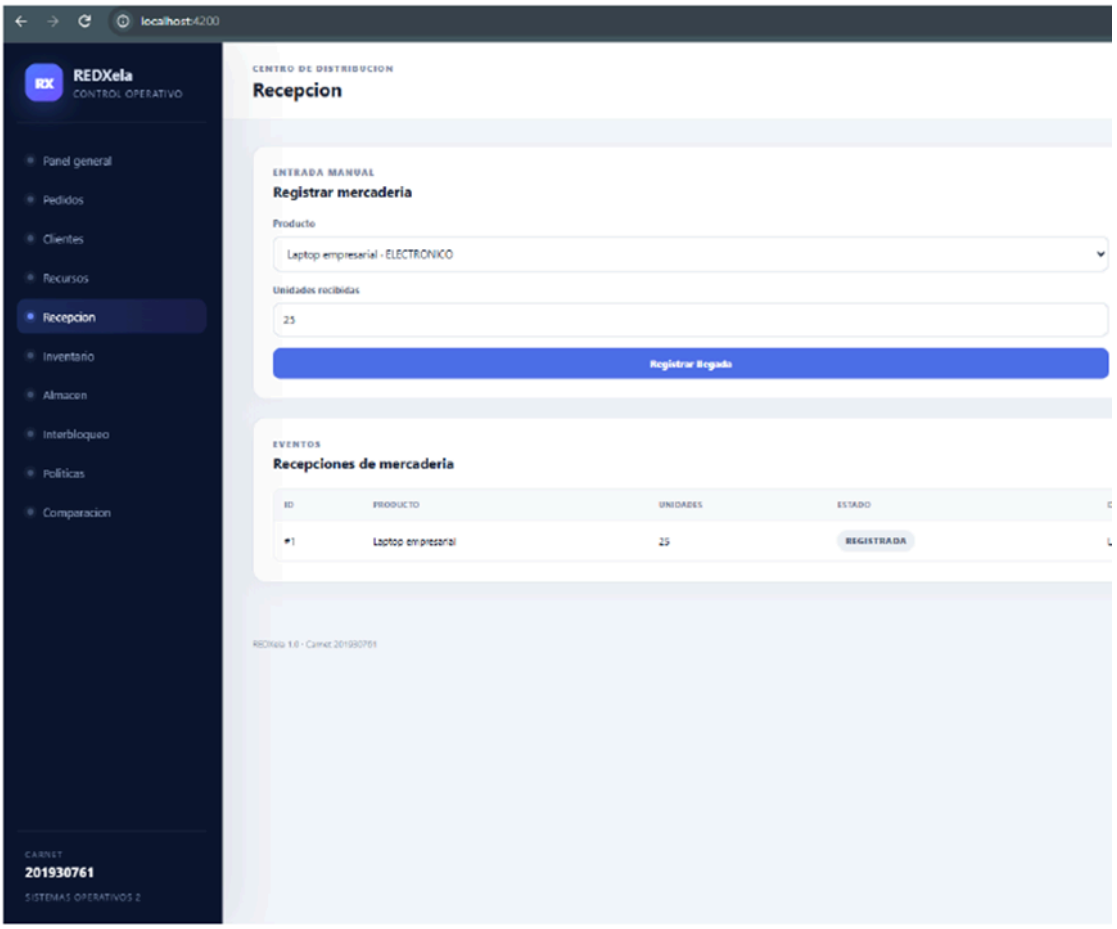


Figura 5. Registro de una recepción de mercadería.

Qué se realiza: el usuario selecciona un producto existente e indica cuántas unidades ingresan al centro. Al registrar la recepción, el evento se envía al proceso de inventario, que actualiza las existencias, asigna ubicaciones del almacén y revisa si existen pedidos que estaban esperando ese producto.

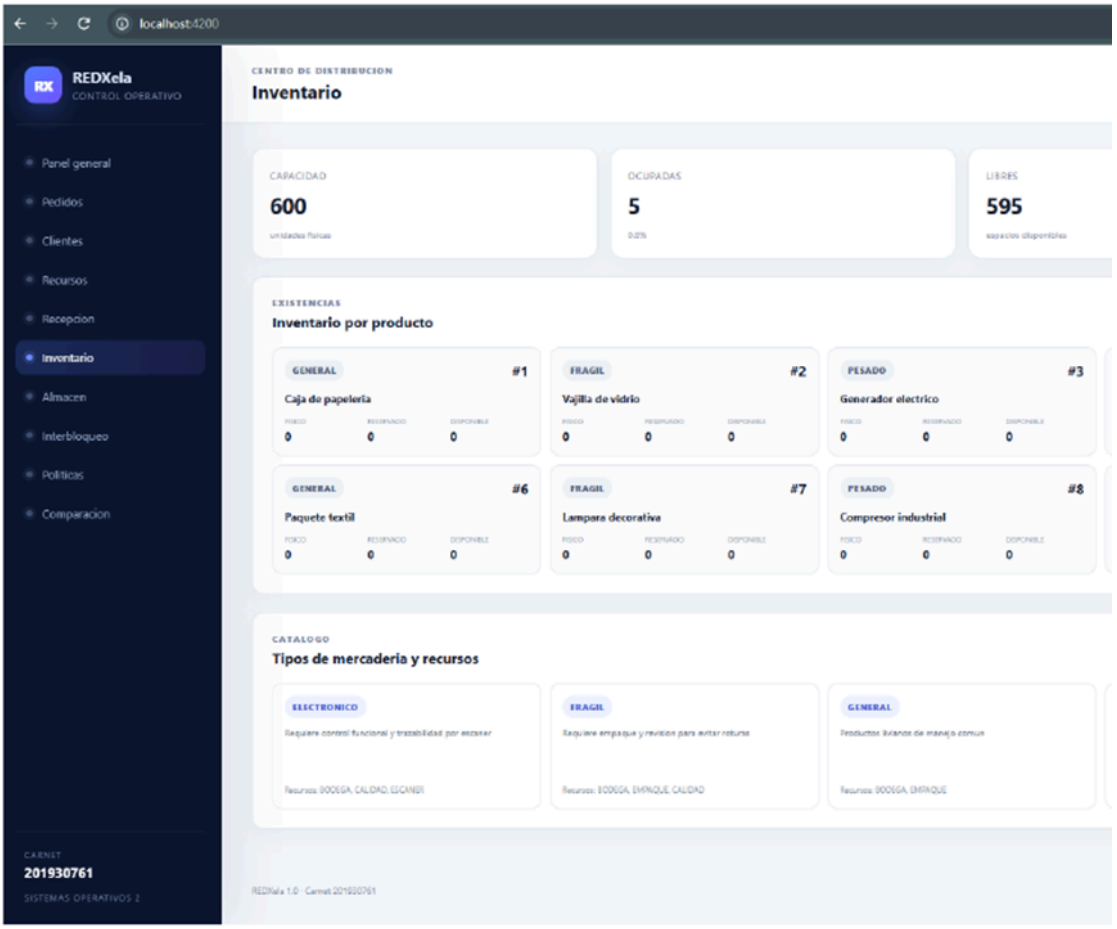


Figura 6. Inventario por producto, capacidad y reservas.

Qué se realiza: se consulta el stock físico, el stock reservado y el stock disponible de cada producto. En la parte superior se presentan los indicadores de capacidad total, espacios ocupados, espacios libres y backlog de recepción.

La diferencia entre stock físico y disponible es importante cuando existen unidades reservadas por pedidos que todavía no han finalizado.

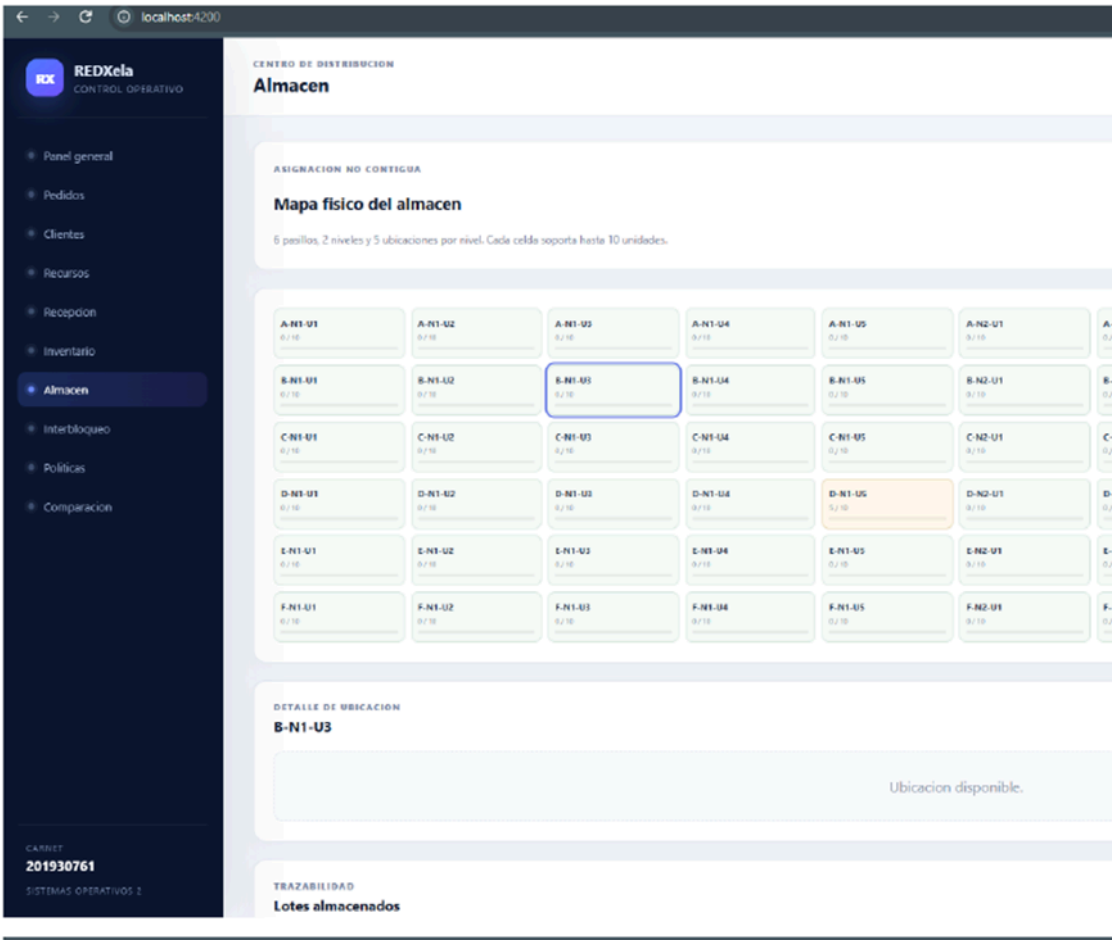


Figura 7. Mapa físico del almacén y asignación de ubicaciones.

Qué se realiza: se visualizan las ubicaciones físicas del almacén por pasillo, nivel y posición. Cada celda representa una ubicación con capacidad limitada y cambia de estado conforme se reciben o consumen productos. El módulo permite observar que el espacio disponible no tiene que asignarse de forma contigua.

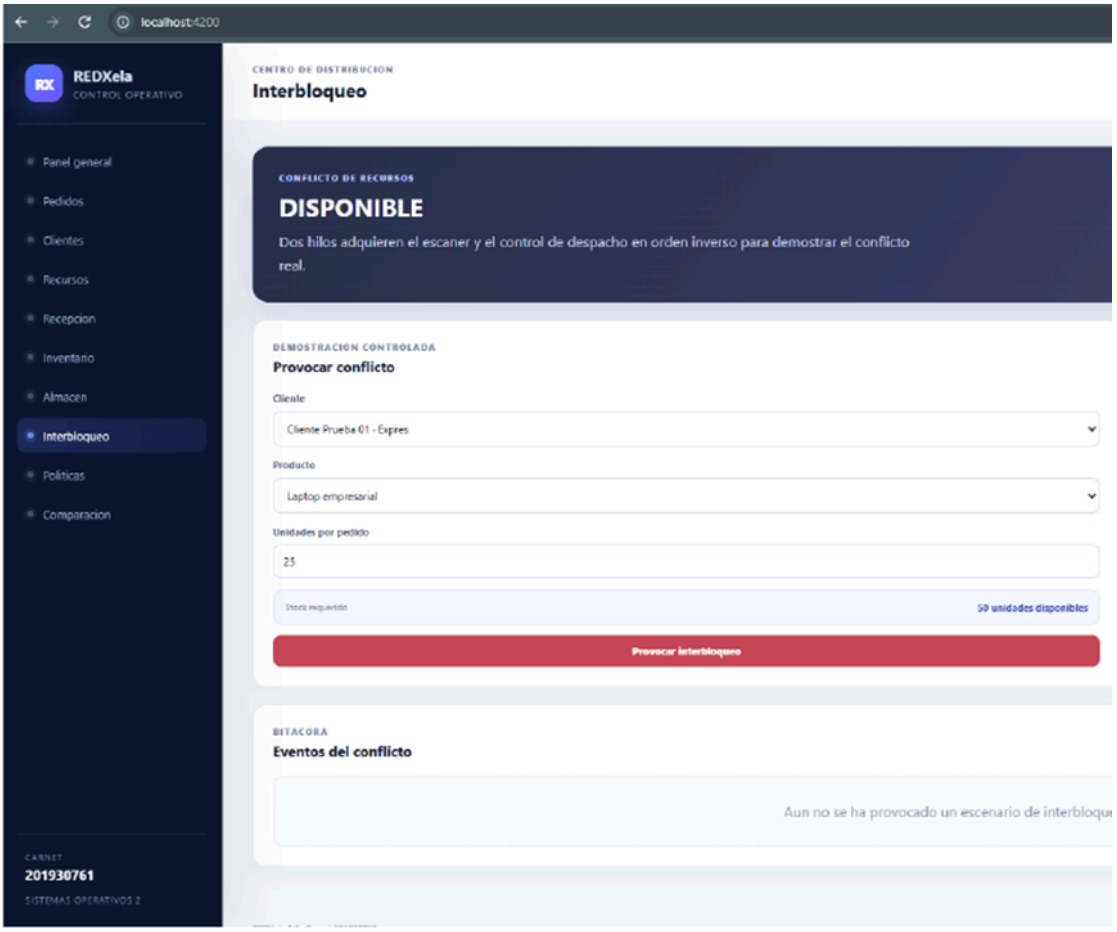


Figura 8. Pantalla inicial del módulo de Interbloqueo.

Qué se realiza: se prepara una demostración controlada de conflicto. El usuario selecciona cliente, producto y unidades por pedido. La parte derecha explica los dos recursos disputados y el orden inverso en que serán solicitados por los dos hilos.

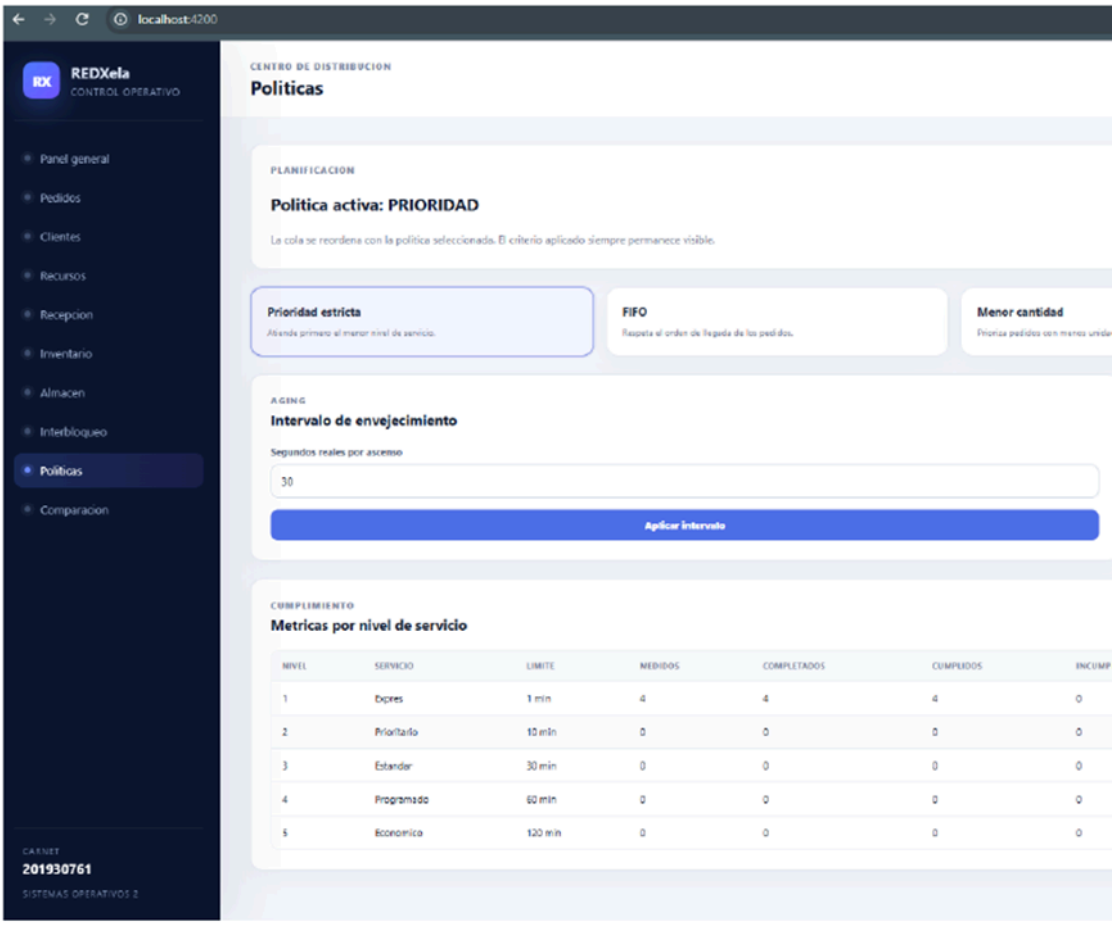


Figura 9. Configuración de las políticas de planificación y reloj simulado.

Qué se realiza: se selecciona el criterio que ordenará la cola de espera. La aplicación incluye Prioridad estricta, FIFO, Menor cantidad y Envejecimiento. También permite configurar el intervalo de envejecimiento y la escala del reloj simulado.

La tabla de métricas por nivel de servicio ayuda a observar cuántos pedidos han sido recibidos, completados, cumplidos o vencidos y cuál es su espera media.

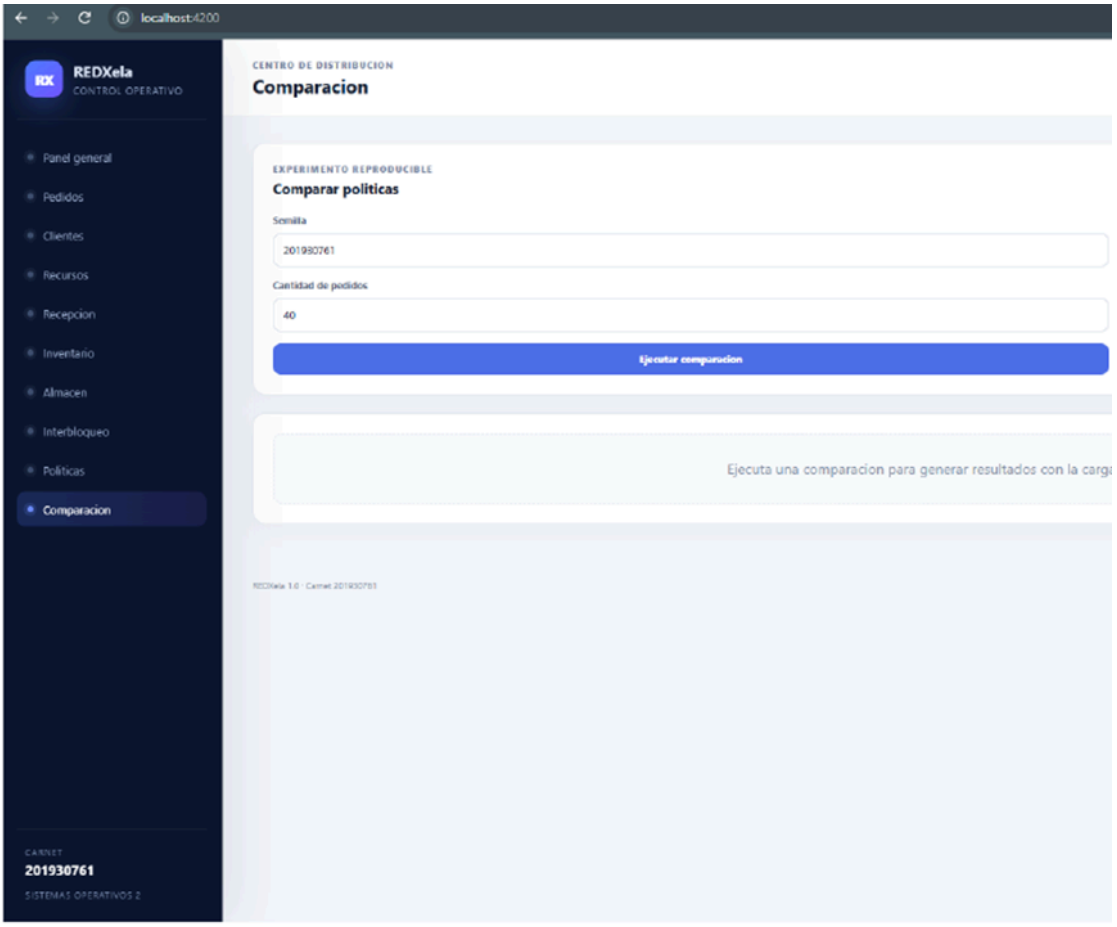


Figura 10. Configuración de una comparación reproducible de políticas.

Qué se realiza: se define una semilla y una cantidad de pedidos para ejecutar el mismo escenario sobre las distintas políticas. La semilla permite repetir la comparación con la misma secuencia de trabajo.

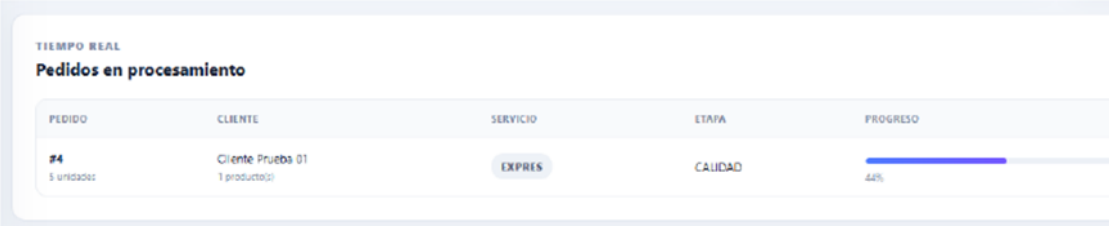


Figura 11. Pedido en procesamiento con progreso, tiempo restante y recursos asignados.

Qué se realiza: se observa un pedido mientras atraviesa una etapa de procesamiento. La fila muestra cliente, servicio, etapa actual, porcentaje de progreso, tiempo restante estimado y recursos retenidos. Esta vista permite comprobar que el trabajo no es instantáneo y que el pedido utiliza recursos reales del simulador.

Flujos de uso y pruebas guiadas

Las siguientes pruebas reproducen los escenarios mostrados en las capturas del proyecto. Además de servir como evidencia de funcionamiento, pueden utilizarse como guía para la demostración durante la calificación.

Prueba 1: registro y procesamiento manual de pedidos

Objetivo: comprobar que un cliente pueda generar pedidos, que estos sean planificados, utilicen los recursos requeridos y finalmente regresen los recursos a estado disponible.

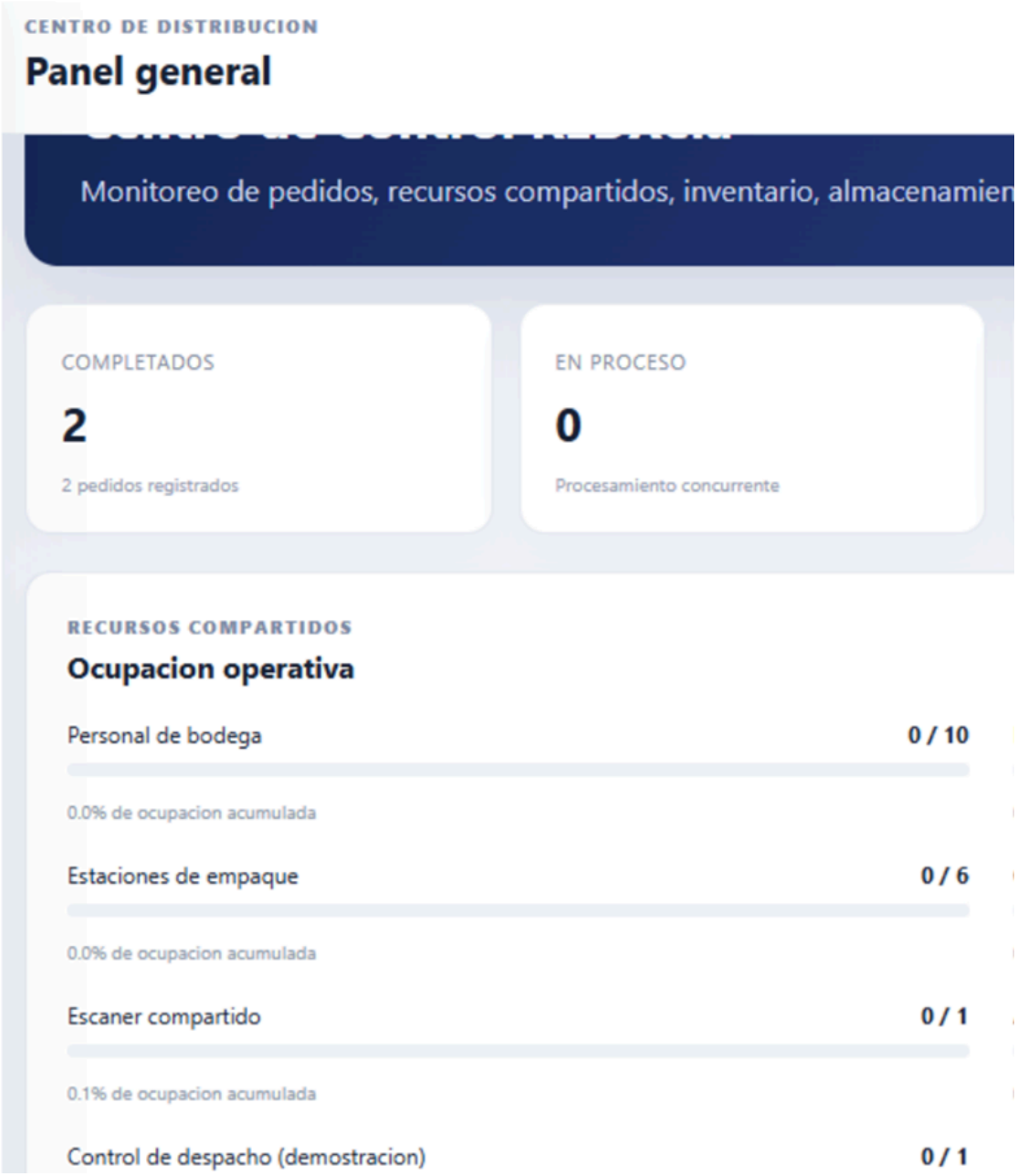


Figura 12. Estado posterior al procesamiento de dos pedidos manuales.

Qué se observa: los pedidos #1 y #2 aparecen finalizados al 100 %, el contador de completados es 2 y ya no existen pedidos en proceso ni en espera. Los recursos se encuentran nuevamente disponibles. Este resultado valida el ciclo básico creación -> procesamiento -> finalización -> liberación.

Prueba 2: pedido sin existencias y reactivación automática

Objetivo: verificar que un pedido permanezca esperando cuando el inventario es insuficiente y que sea reevaluado automáticamente después de una nueva recepción.



Prueba 2: pedido sin existencias y reactivacion automatica

Figura 13. Producto con stock insuficiente y pedido detenido por falta de existencias.

Qué se realiza: se solicita una cantidad mayor a la disponible. En la captura la Laptop empresarial tiene 5 unidades disponibles y el pedido requiere 20; por ello el motivo de espera indica stock insuficiente y la cantidad faltante.

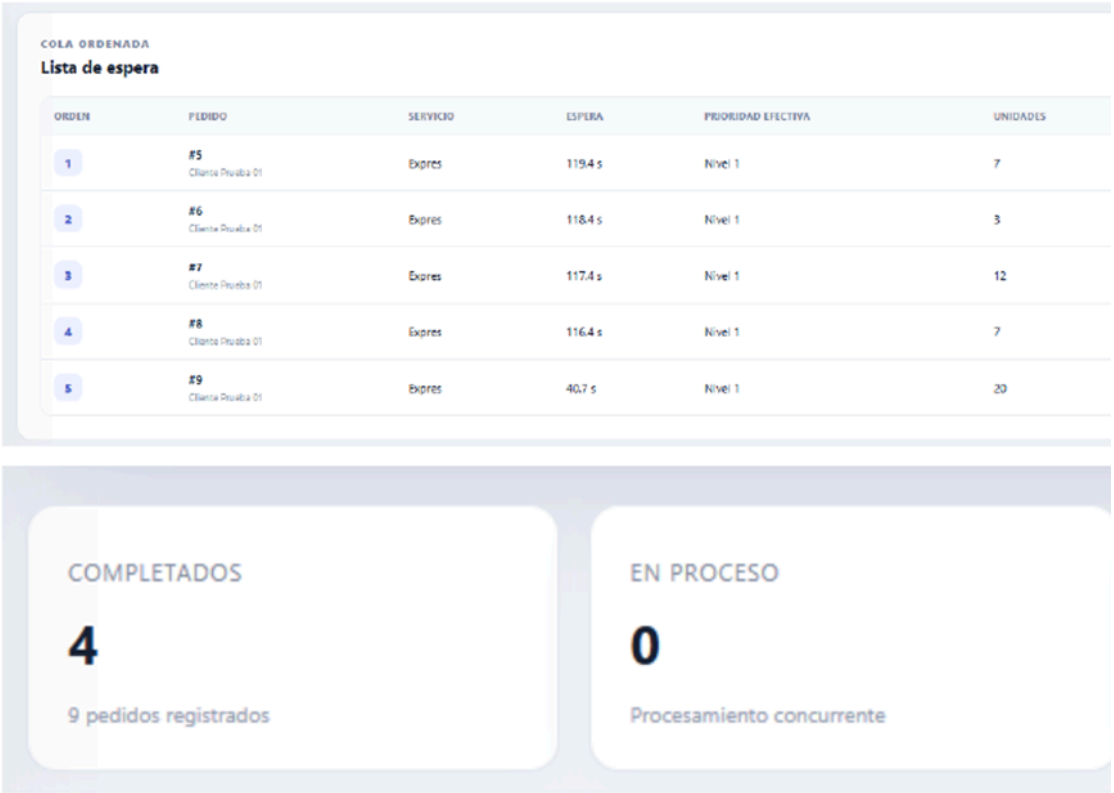


Figura 14. Lista de espera con varios pedidos bloqueados por falta de stock.

Qué se observa: los pedidos permanecen ordenados en la cola y el sistema muestra el motivo exacto de espera. Los contadores del panel reflejan que existen pedidos esperando, evitando que una solicitud desaparezca por no contar con existencias.

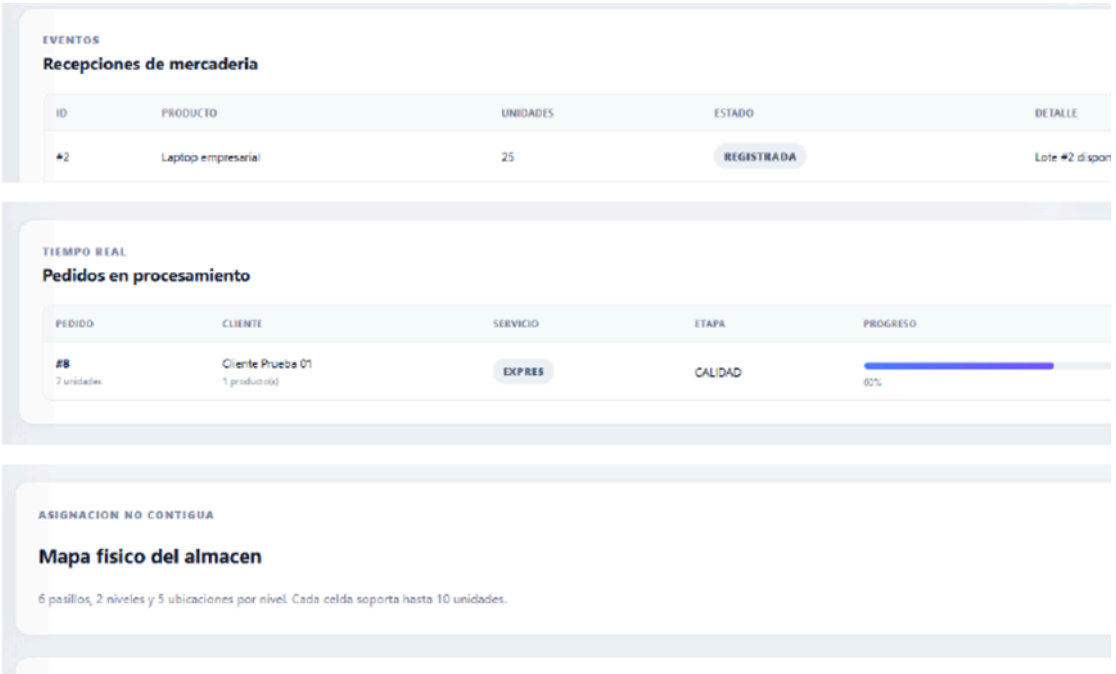


Figura 15. Ingreso de mercadería y reactivación de un pedido en espera.

Qué se realiza: se registra una recepción de 25 unidades de Laptop empresarial. Después del ingreso, el pedido vuelve al flujo normal y aparece procesándose en la etapa de calidad con recursos de bodega y control de calidad asignados.

El flujo funcional es: Recepción -> mensaje de inventario -> actualización de existencias -> asignación de almacenamiento -> reevaluación de pedidos -> procesamiento.

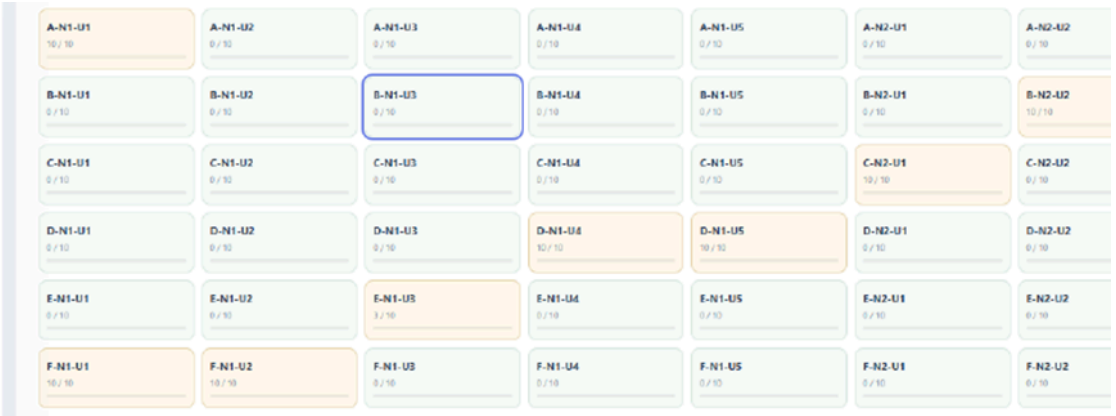


Figura 16. Almacén después de la recepción y redistribución de existencias.

Qué se observa: el porcentaje de ocupación aumenta y las celdas del mapa reflejan nuevas asignaciones. La ubicación de los productos depende de los espacios libres existentes, por lo que puede utilizar posiciones separadas.

Prueba 3: concurrencia y recursos en uso

Objetivo: demostrar que varios pedidos pueden coexistir en estados diferentes y que los recursos compartidos son adquiridos y liberados durante el procesamiento.

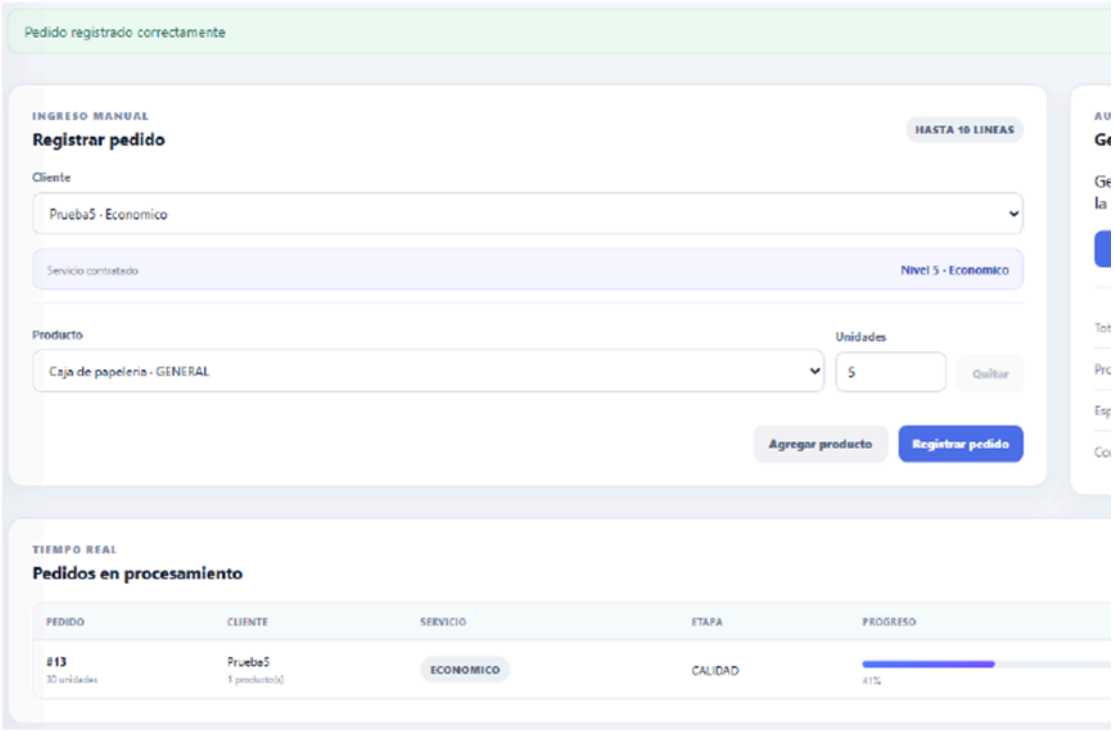


Figura 17. Pedido activo junto con otros pedidos completados o esperando stock.

Qué se realiza: se registra un pedido económico mientras otros pedidos ya se encuentran en distintas etapas. La sección de tiempo real muestra un pedido activo en la etapa de calidad, con progreso y tiempo restante, mientras el historial conserva pedidos completados y en espera.

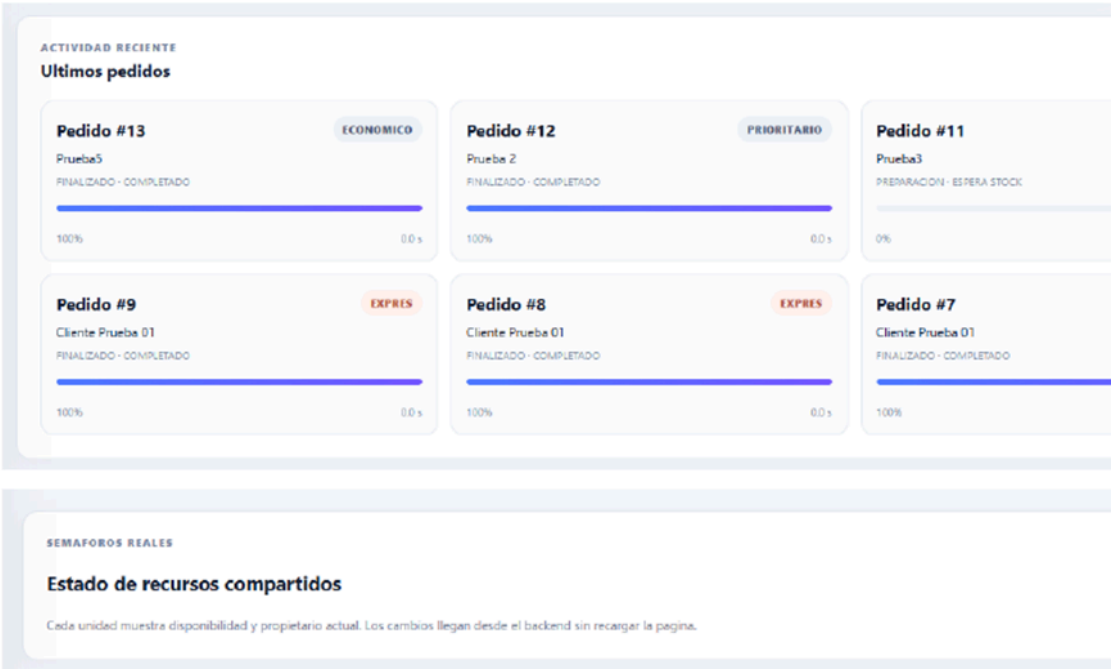


Figura 18. Recursos compartidos ocupados por un pedido en procesamiento.

Qué se observa: personal de bodega y un montacargas aparecen en uso, mientras las demás unidades continúan disponibles. Cada recurso ocupado muestra el pedido que lo posee. Esta es la evidencia visible de la exclusión mutua aplicada a recursos limitados.

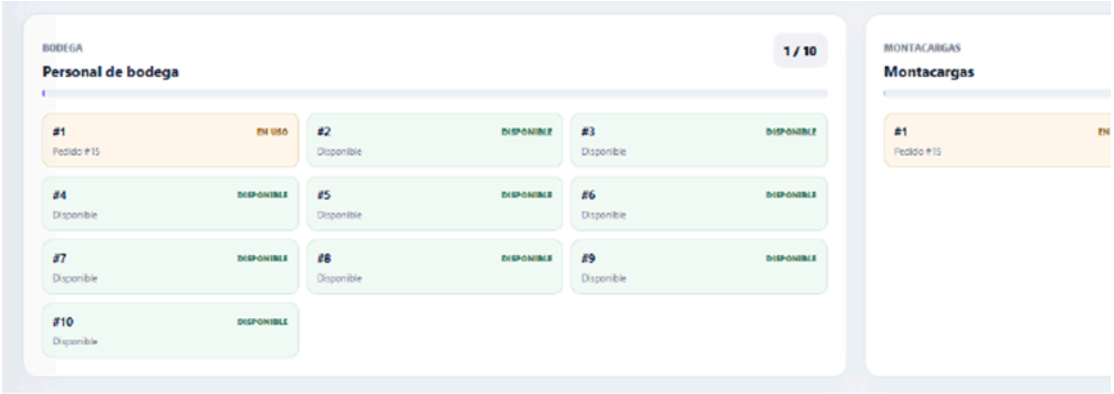


Figura 19. Recursos liberados después de finalizar el trabajo.

Qué se observa: una vez finaliza la etapa que utilizaba los recursos, las unidades vuelven a estado Disponible. El cambio confirma que el sistema libera los permisos y permite que otros pedidos continúen.

Prueba 4: cola y política de PRIORIDAD

Objetivo: verificar que la cola se ordene por el nivel de servicio cuando la política activa es Prioridad estricta.

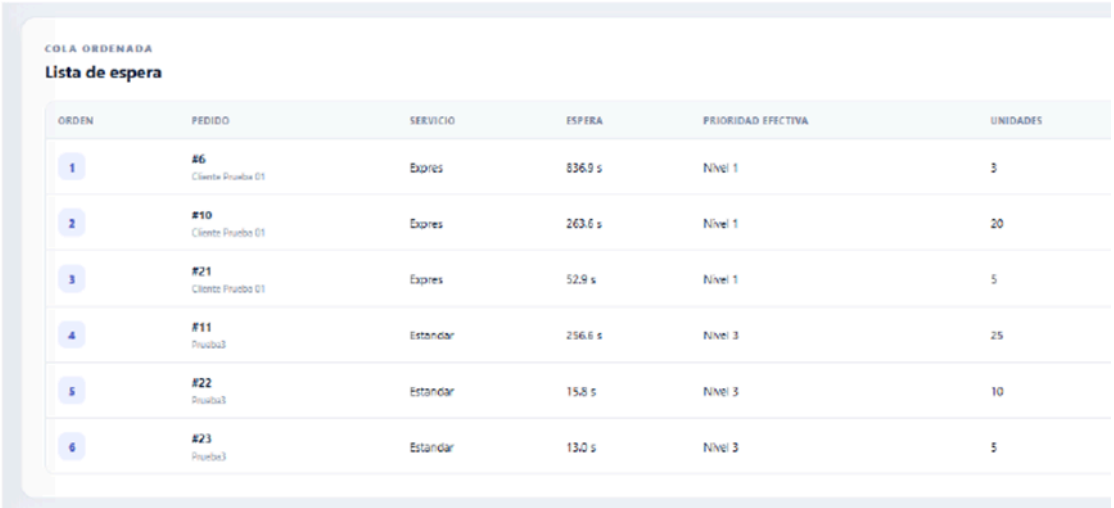


Figura 20. Cola de espera ordenada por el criterio PRIORIDAD.

Qué se observa: los pedidos Exprés de nivel 1 aparecen antes que los pedidos Estándar de nivel 3 cuando compiten en la cola. La columna de prioridad efectiva hace visible el criterio aplicado.

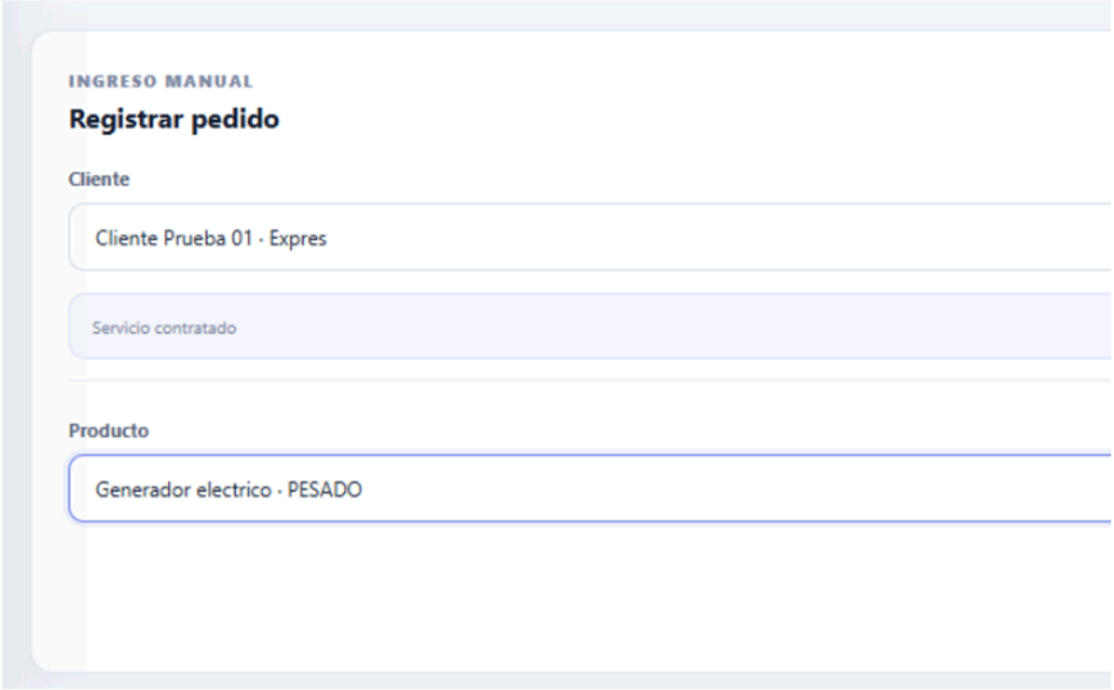


Figura 21. Registro de un nuevo pedido Exprés y reordenamiento de la cola.

Qué se realiza: se registra un pedido Exprés de producto pesado. Al incorporarse a la cola, el sistema vuelve a ordenarla manteniendo los pedidos de mayor nivel de servicio en posiciones preferentes.

Prueba 5: política de menor cantidad (SJF)

Objetivo: comprobar que la política de menor cantidad priorice los pedidos con menos unidades para liberar recursos más rápidamente.

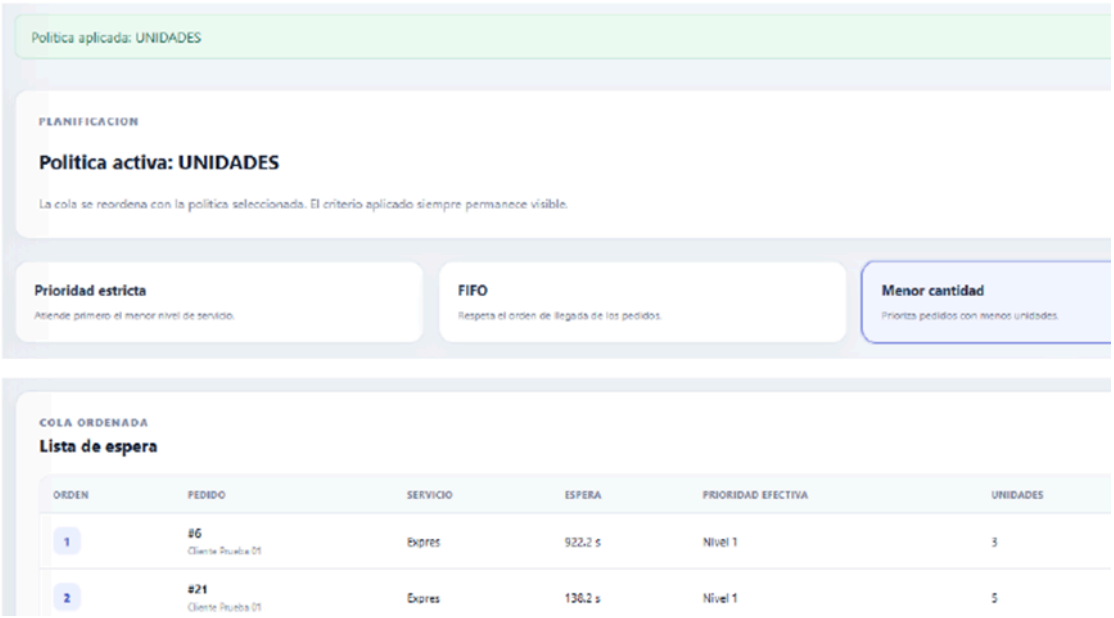


Figura 22. Política UNIDADES activa y cola ordenada de menor a mayor carga.

Qué se observa: la cola muestra el criterio UNIDADES y los pedidos aparecen ordenados aproximadamente por 3, 5, 5, 7, 10, 20 y 25 unidades. Cuando las demás condiciones son equivalentes, el pedido de menor carga se atiende primero.

Prueba 6: envejecimiento (Aging)

Objetivo: demostrar que un pedido que permanece esperando puede mejorar su prioridad efectiva para evitar inanición.

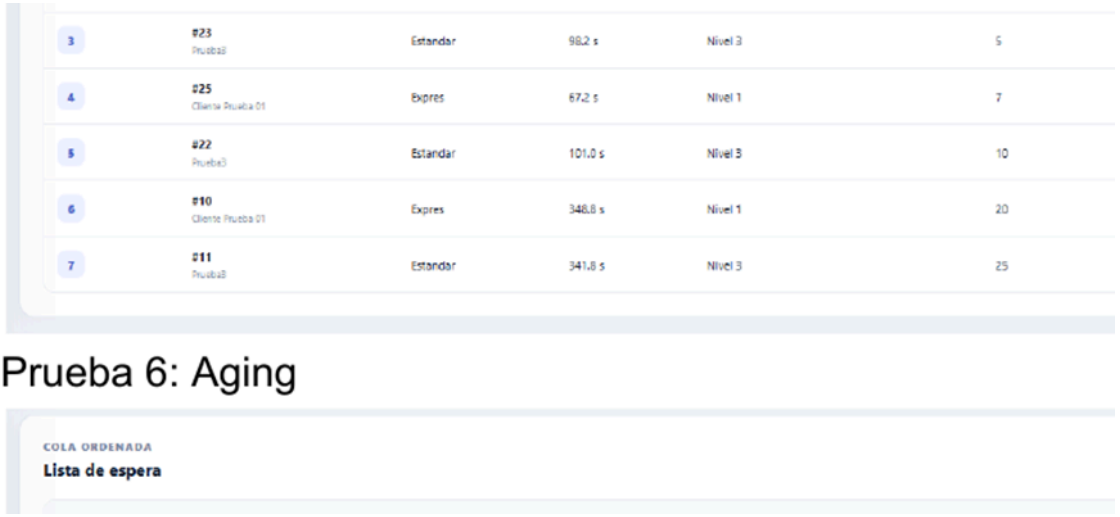


Figura 23. Cola con criterio ENVEJECIMIENTO y ascensos de prioridad.

Qué se observa: la tabla indica la prioridad efectiva y el número de ascensos acumulados. Un pedido de menor nivel de servicio puede aumentar gradualmente su prioridad conforme pasa el tiempo, evitando que los pedidos de mayor prioridad lo desplacen indefinidamente.

Prueba 7: generador automático de pedidos

Objetivo: someter al sistema a una llegada continua de pedidos de diferentes niveles y observar cómo cambian las colas, estadísticas y recursos.

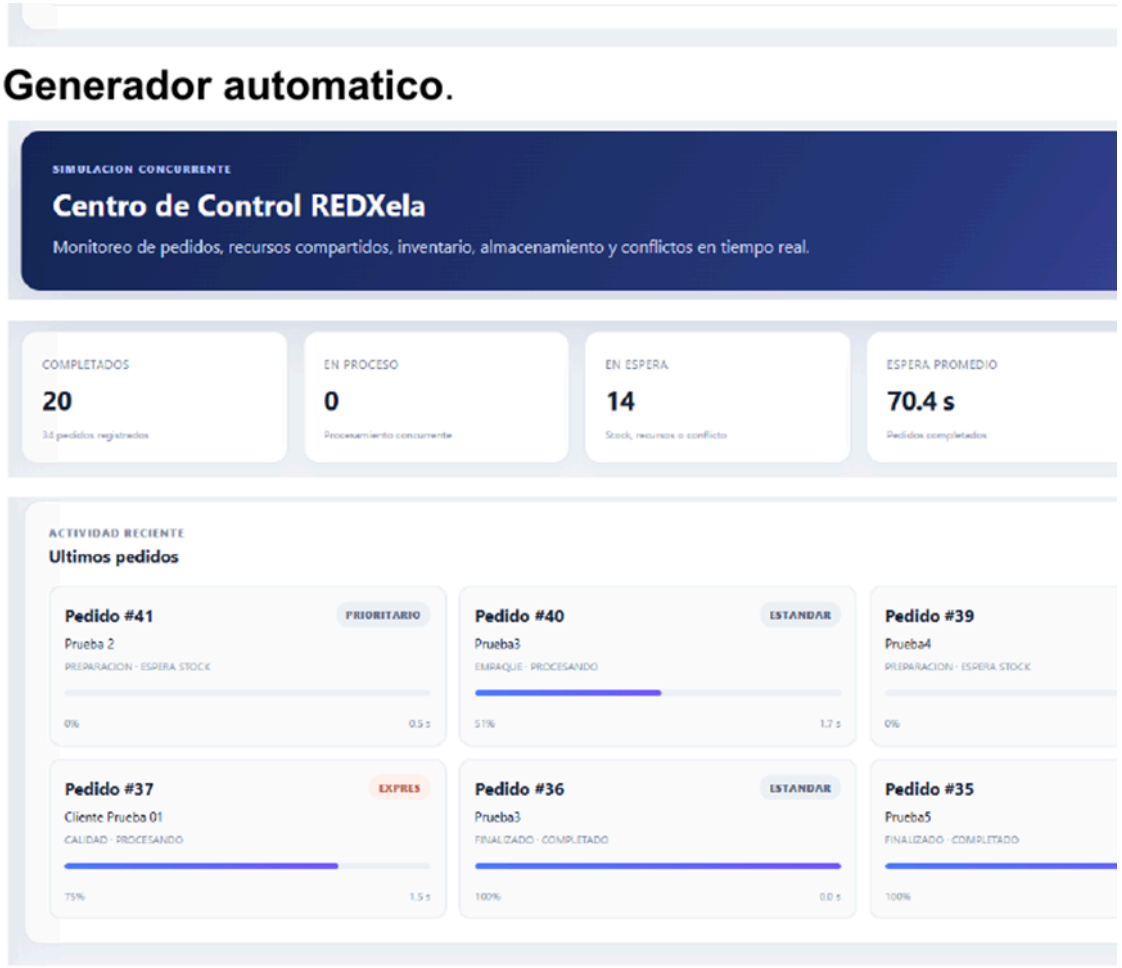


Figura 24. Panel durante una corrida del generador automático.

Qué se observa: el panel registra 20 pedidos completados y 14 en espera, junto con métricas de espera promedio, procesamiento promedio y ocupación del almacén. En la actividad reciente aparecen pedidos Exprés, Prioritarios, Estándar, Programados y Económicos.

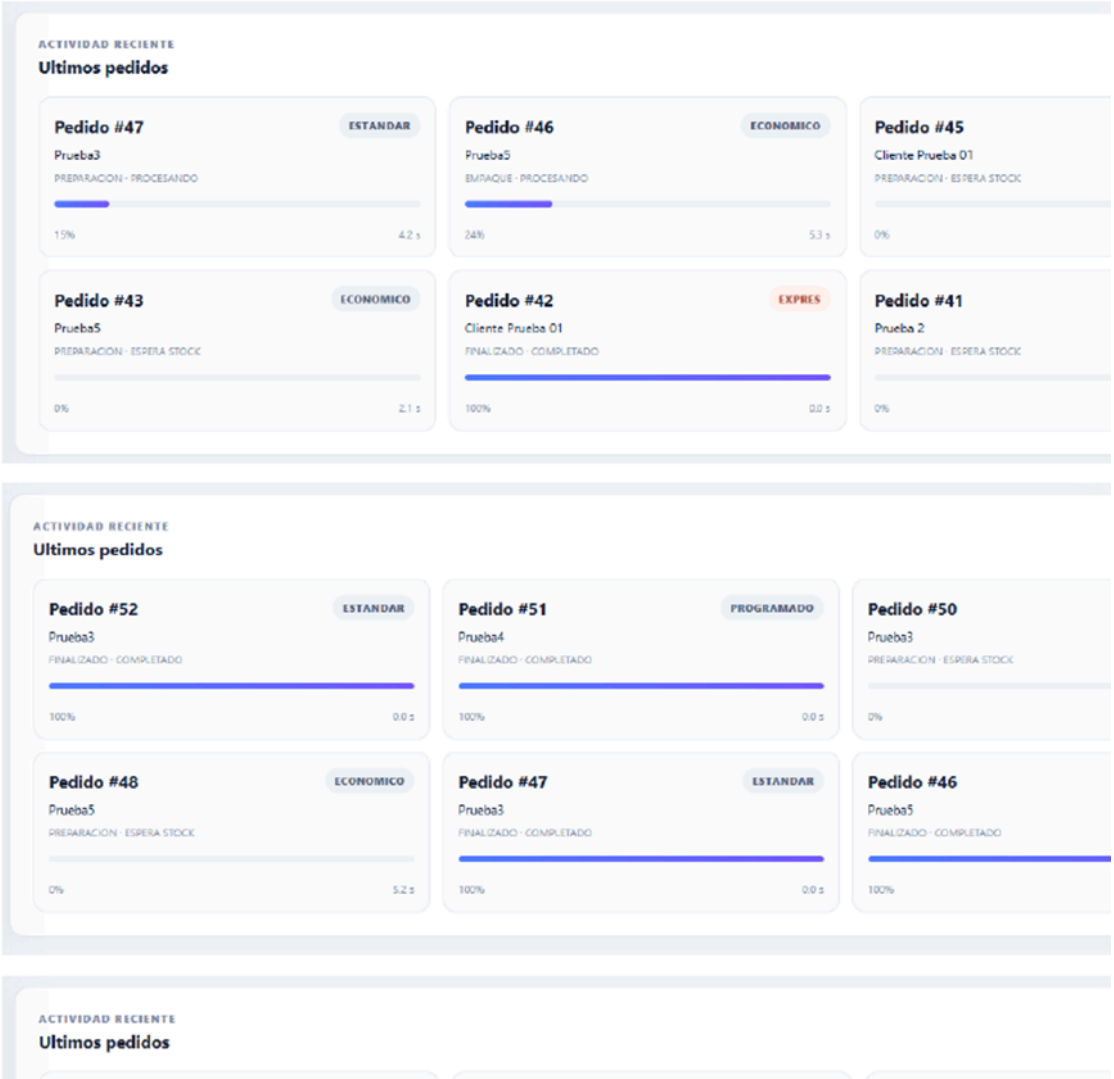


Figura 25. Evolución de la carga generada automáticamente.

Qué se observa: la numeración de pedidos continúa aumentando y aparecen simultáneamente estados como procesando, completado y espera de stock. Los indicadores inferiores reflejan 34 completados, un pedido en proceso y 35 en espera en ese instante. Esta captura evidencia que la aplicación soporta una carga continua sin perder el estado de los pedidos.

Almacenamiento durante la carga

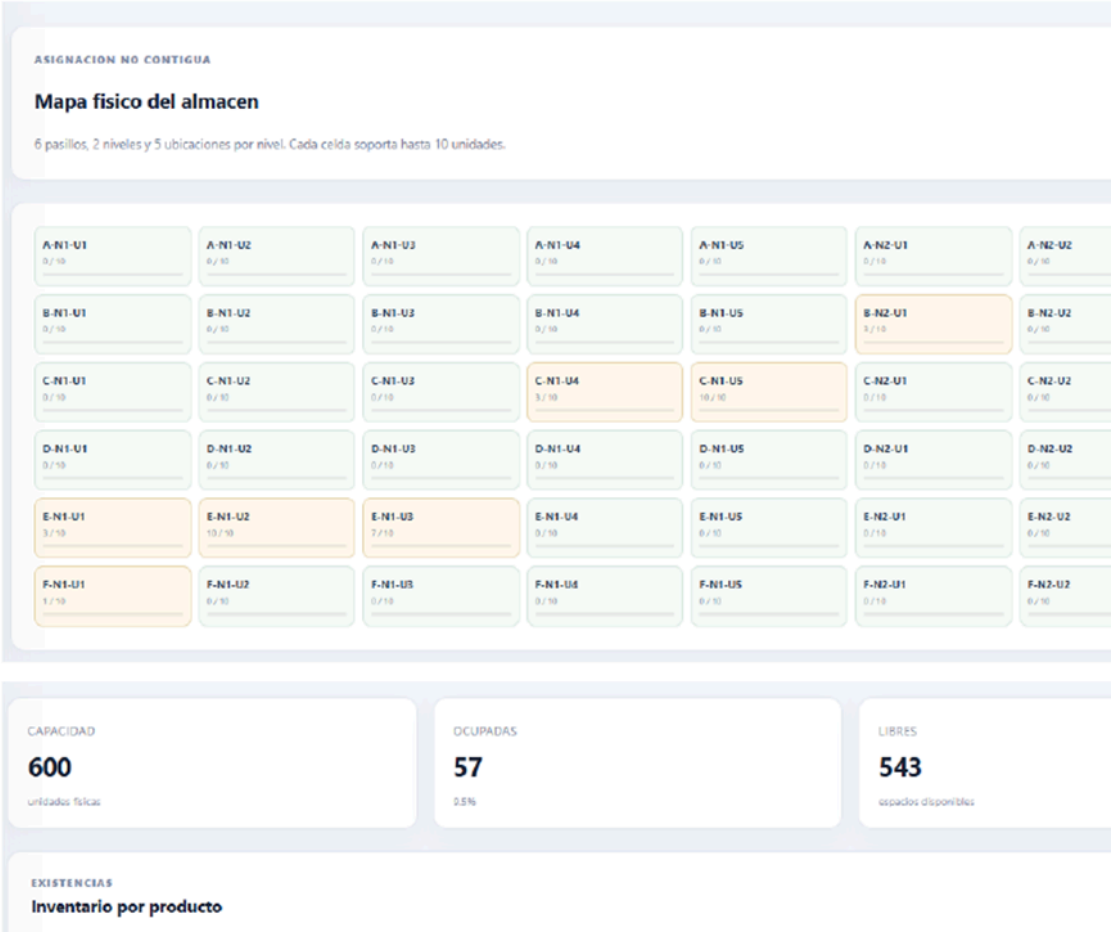


Figura 26. Mapa físico, capacidad e inventario durante una corrida con carga.

Qué se observa: el almacén mantiene una capacidad de 600 unidades, con ubicaciones ocupadas y libres claramente diferenciadas. Debajo se muestra el inventario por producto y, al final, los contadores de pedidos. La distribución de celdas ocupadas evidencia que la asignación puede utilizar espacios separados dentro del mapa.

Prueba 8: interbloqueo y resolución manual

Objetivo: provocar deliberadamente una condición circular, visualizar los recursos retenidos por cada hilo y resolver el conflicto seleccionando cuál pedido continuará.

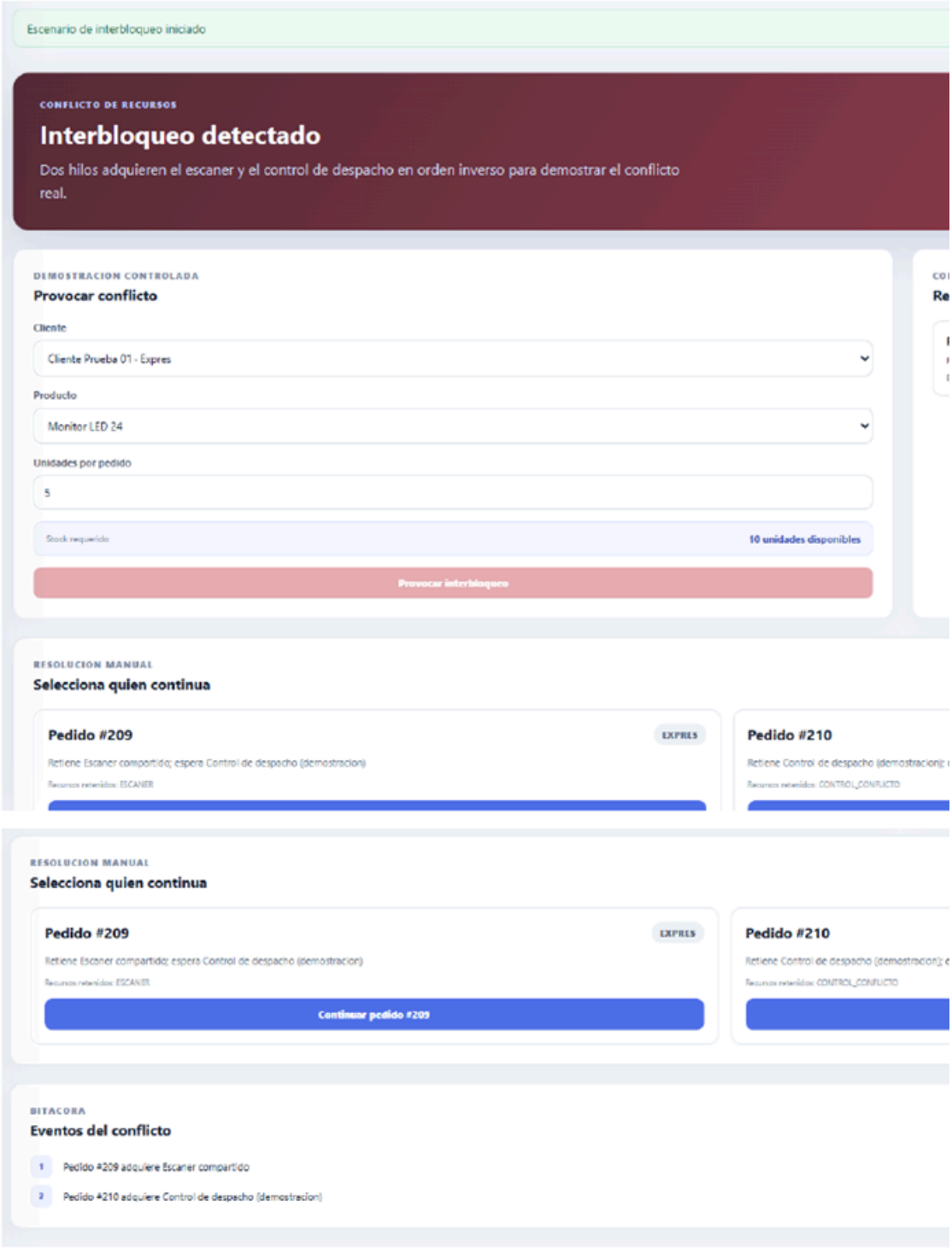


Figura 27. Interbloqueo detectado entre dos pedidos y dos recursos compartidos.

Qué se realiza: el pedido #209 retiene el escáner y espera el recurso de control de despacho, mientras el pedido #210 retiene el control de despacho y espera el escáner. Ninguno puede continuar sin que el otro libere su recurso. La interfaz marca el conflicto y habilita dos botones para elegir manualmente el pedido ganador.

La bitácora confirma las adquisiciones iniciales de los recursos y permite seguir el conflicto paso a paso.



Figura 28. Resolución manual del interbloqueo y bitácora final.

Qué se realiza: el usuario selecciona Continuar pedido #209. El sistema interrumpe el otro hilo, el pedido #210 libera sus recursos sin consumir stock, el pedido #209 adquiere el recurso faltante y ambos pedidos regresan al flujo normal.

La bitácora final registra las seis acciones de recuperación, por lo que la resolución no depende únicamente de un cambio visual en la interfaz.

Comparación de políticas

El módulo Comparación permite ejecutar el mismo escenario con diferentes políticas para comparar su comportamiento bajo condiciones equivalentes.

Procedimiento

1. Abrir el módulo Comparación.
2. Ingresar una semilla. Para las pruebas del proyecto se utiliza 201930761.
3. Definir la cantidad de pedidos de la corrida.
4. Presionar Ejecutar comparación.
5. Revisar la tabla de resultados y comparar métricas como completados, espera y tiempo de procesamiento.

Persistencia y reinicio

REDXela utiliza PostgreSQL para conservar el estado persistente. Para comprobar que la información se mantiene, el sistema puede detenerse y levantarse nuevamente sin eliminar el volumen.

Reinicio conservando los datos

1. Detener los servicios con docker compose down.
2. Levantar nuevamente la aplicación con docker compose up --build.
3. Abrir http://localhost:4200 y verificar clientes, inventario y estado restaurado.

```
docker compose down
 docker compose up --build
```

Solo cuando se requiera reiniciar por completo la base de datos debe utilizarse la opción -v:

```
docker compose down -v
 docker compose up --build
```

Solución de problemas frecuentes

Situación	Acción recomendada
La interfaz no abre en localhost:4200	Verificar que Docker Desktop esté activo y que el servicio frontend no tenga errores en docker compose logs.
El backend no responde	Abrir http://localhost:8090/api/health y revisar el contenedor backend.
Un pedido queda en espera	Revisar el motivo en la cola. Si falta stock, registrar mercadería del producto correspondiente.
El botón de interbloqueo no se habilita	Asegurarse de que exista stock suficiente para los dos pedidos del escenario controlado.
Los datos anteriores desaparecieron	Verificar si se ejecutó docker compose down -v; esa opción elimina el volumen de PostgreSQL.

Los recursos aparecen ocupados	Revisar el pedido propietario. Al terminar o liberar el pedido, el recurso debe regresar a Disponible.

Resumen del funcionamiento

El usuario interactúa con REDXela mediante una interfaz web que permite registrar clientes, pedidos y entradas de mercadería. Los pedidos compiten por inventario y recursos limitados; cuando no pueden continuar, permanecen visibles en una cola de espera. Las políticas de planificación definen el orden de atención y la pantalla de recursos permite conocer en todo momento qué unidades están disponibles o asignadas.

El inventario y el mapa físico del almacén se actualizan cuando entra o sale mercadería. El generador automático permite aumentar la carga del sistema y observar estadísticas. Finalmente, el módulo de interbloqueo permite provocar un conflicto real y resolverlo manualmente para comprobar la recuperación del sistema.

Utilizando Docker y Deteniendo el programa

